We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Veldep

其他名稱: /

用途: 植物保護產品, 殺菌劑

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市10486松江路87號帝國大廈16樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7704
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
急毒性物質: 級別4 (吞食)
嚴重損傷/刺激眼睛物質: 級別2B
水環境之危害物質 (急性): 級別1
水環境之危害物質 (慢性): 級別1

標示內容 (及危害防範措施):

圖示:

警示語:
警告

危害警告訊息:

H320	造成眼睛刺激。
H302	吞食有害。
H400	對水生生物毒性非常大。
H410	對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

危害防範措施:

P101	如需就醫，隨手帶產品容器或標籤。
P102	遠離孩童。
P103	使用前讀取標示。

危害防範措施（預防):

P264	使用後徹底清洗汙染之身體部位
P270	使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。

危害防範措施（應變):

P301 + P312	若不慎吞食：如有不適，立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P305 + P351 + P338	如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘，如戴隱形眼鏡在可取出情形下，取出隱形眼鏡，繼續沖洗。
P330	漱口。
P391	收集溢漏。

危害防範措施（廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害（但不至於歸入分類):
見第12章-PBT和vPvB的評估結果。
此部份提供適用的其他危害訊息，這些訊息不影響分類，但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 固體

化學性質

物質性質: 混合物

植物保護產品，殺菌劑，水分散性粒劑

危害成分之中英文名稱

白克列（boscalid）

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): 25.2 %	Aquatic Acute: 級別 2
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 188425-85-6	Aquatic Chronic: 級別 2

百克敏 (Pyraclostrobin)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): 12.78 %	Acute Tox.: 級別 3 (吸入-霧滴)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 175013-18-0	Acute Tox.: 級別 4 (吞食)
	Skin Corr./Irrit.: 級別 2
	Repr.: 級別 2 (胎兒)
	STOT SE: 級別 3 (刺激呼吸道系統)
	STOT RE (肝, 鼻腔, 腸胃道): 級別 2
	Aquatic Acute: 級別 1
	Aquatic Chronic: 級別 1
	M-factor(係數) 急性: 100
	M-factor(係數) 慢性: 100

硫酸銨 (Ammonium sulphate)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): < 15 %	Acute Tox.: 級別 5 (吞食)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 7783-20-2	Aquatic Acute: 級別 3

催化重整石油中程餾出物與甲醛的聚合物鈉鹽 (Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): < 10 %	Eye Dam./Irrit.: 級別 2A
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 68425-94-5	

聚萘甲醛磺酸鈉鹽 (Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, sodium salt)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): < 10 %	Acute Tox.: 級別 5 (吞食)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 9084-06-4	

二氧化矽 (Silicon dioxide)

濃度或濃度範圍(成分百分比)
(W/W): < 15 %
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):
7631-86-9

木質素磺酸鈉鹽 (Lignosulfonic acid, sodium salt)
濃度或濃度範圍(成分百分比)
(W/W): < 10 %
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):
8061-51-6

高嶺土 (Kaolin)
濃度或濃度範圍(成分百分比)
(W/W): < 5 %
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):
1332-58-7

硫酸鈉 (sodium sulphate)
濃度或濃度範圍(成分百分比)
(W/W): < 5 %
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):
7757-82-6

4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定, 移至空氣新鮮處, 並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上，請眼科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水, 就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。, 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能), 無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧, 乾粉, 泡沫

基於安全因素而不適用之滅火介質:
二氧化碳

滅火時可能遭遇之特殊危害:
一氧化碳 (CO), 氯化氫 (hydrogen chloride), 二氧化碳 (CO2), 氮氧化物(nitrogen oxides), 硫氧化物, 有機氯化合物, 二氧化矽化合物
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自攜式空氣呼吸器及化學防護衣。

特殊滅火程序:
火場中以水噴灑容器保持冷卻。 如發生火災或爆炸不要吸入煙。 受污染之消防水必須分開收集, 勿使其流入污水系統。 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
避免粉塵產生。穿著個人防護衣。避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。

環境注意事項:
不可排入底土/土壤層。不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
小量的洩漏: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。
大量溢出時: 掃除/鏟除
避免揚起粉塵。 依法規處置被吸收的材料。 將廢棄物收集於合適且能貼標和密封之容器內 參照環保法規, 以水及清潔劑澈底清潔污染之地面及物品。

7. 安全處置與儲存方法

處置

若正確的儲存和處理, 毋須特殊措施。 確保存放及工作地點完全的通風。 使用時，嚴禁飲食或抽煙。 休息和下班前必須洗手和/或臉。

防火、防爆措施:
避免粉塵產生。 粉塵能與空氣造成爆炸混合物。 防止靜電 - 切勿近火- 滅火器應放置可隨時取用處。

儲存

與食品和動物飼料隔離。
儲存條件的詳盡資訊: 遠離熱。 防潮。 避免日光直射。

儲存安定性:
儲存期間: 60 月

避免溫度高於: 40 ℃
如果物質/產品在指定的溫度以上長期存放，則產品的性能可能會發生變化。

8. 暴露預防措施

控制參數

高嶺土 (Kaolin), 1332-58-7;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 2 mg/m3 (ACGIHTLV), 可呼吸性成分(Respirable fraction)
微粒物質需不含石棉且結晶矽含量需<1%。

百克敏 (Pyraclostrobin), 175013-18-0;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.13 mg/m3 (BASF recomm. occupational exposure limit)

白克列 (Boscalid), 188425-85-6;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.248 mg/m3 (BASF recomm. occupational exposure limit)

二氧化矽 (Silicon dioxide), 7631-86-9;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 10 mg/m3 (ACGIHTLV), 可吸入粒子
八小時日時量平均濃度 (TWA) 3 mg/m3 (ACGIHTLV), 可呼吸的微粒
八小時日時量平均濃度 (TWA) 5 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 可呼吸性粉塵
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 15 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 總粉塵
八小時日時量平均濃度 (TWA) 10 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 總粉塵
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 10 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 可呼吸性粉塵

個人防護設備

呼吸防護:
適合高濃度或長時間曝露時配戴的呼吸防護用具 對固狀和液狀微粒具有中等效率的微粒過濾裝置 (如，EN 143或149，型號 P2或FFP2)

手部防護:
耐化學品安全手套 (EN ISO 374-1) 適合長時間,直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6,依 EN ISO 374-1,防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米)，氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米)，丁基橡膠 (0.7 毫米) 及其他類型。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
所說明之個人防護用具, 適用於處理消費者使用之植保包裝 建議穿著密閉工作服 工作服須分開放置。切勿放近食物、飲品及動物飼料。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	粒劑, 擠壓物	
外觀(顏色):	棕色	
氣味:	適當的氣味, 有烟味的	
嗅覺閾值:	未確定因吸入造成的潛在健康危害。	
PH值:	大約 6 - 8 (1 %(m), 20 ℃) (如懸浮液)	
熔點:	大約 56 ℃	
沸點/沸點範圍:	產品未經試驗。	
閃火點:	不適用，該產品是固體。	
揮發速率:	不適用	
易燃性 (固體/氣體):	非高度易燃	(84/449/歐洲經濟共同體指引, A.10)
爆炸界限(下限):	根據我們對該產品的經驗和對其成分的知識，只要我們適當地並且在其應用的範圍內使用該產品，不會有任何的危險。	

爆炸界限(上限):
根據我們對該產品的經驗和對其成分的知識，只要我們適當地並且在其應用的範圍內使用該產品，不會有任何的危險。

自燃溫度:
不適用，該產品是固體。

分解溫度: 150 ℃ , 350 kJ/kg (DSC (OECD 113))

若依指示儲存和處理不會產生分解。

自燃: 溫度: 328 ℃ (方法: 92/69/歐洲經濟共同體指引, A.16)

自體發熱能力: 由於低熔點未對其進行試驗。

自加速分解溫度(SADT): > 75 ℃
熱積聚/杜瓦瓶 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)

爆炸危害: 非爆炸性

助燃特性: 不傳播火焰 (92/69/歐洲經濟共同體指引, A.17)

蒸氣壓:
可以忽略的

密度: 大約 1.51 g/cm3 (OECD Guideline 109)
(20 ℃)

體積密度: 600 kg/m3
689 kg/m3
搗實後的堆積密度

相對蒸氣密度 (空氣):
不適用, 此產品為非揮發性固體。

(水中)溶解度: 可分散的

辛醇/水分配係數 (log Kow):
不適用於混合物。

黏度，動態的:
不適用，該產品是固體。

黏度，運動學的:
不適用，該產品是固體。

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度:	150 ℃, 350 kJ/kg (DSC (OECD 113))
分解溫度:	若依指示儲存和處理不會產生分解。

應避免之物質:
強酸, 強鹼, 強氧化劑

特殊狀況下可能之危害反應:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): < 2,000 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 423)

呼吸急毒性

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): > 5.1 mg/l (經濟合作開發組織(OECD)準則 403)
無死亡率。

皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚): > 5,000 mg/kg
無死亡率。

急毒性評估

單次攝取後有中度毒性。 經吸入試驗後, 實際為非毒性。 經單一皮膚試驗後, 實際為非毒性。

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
不刺激眼睛及皮膚。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 404)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 405)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
無過敏性作用。

實驗/計算所得數據:
老鼠局部淋巴腫瘤分析 (LLNA) 老鼠: 非過敏性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 429)

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。 誘變性試驗結果顯示無潛在生育毒性。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 白克列（boscalid）
致癌作用評估:
在長期大鼠研究下此物質會誘發甲狀腺腫。 該效應是由動物的特殊機制引起的，而人類沒有相應的機制。 經由長期餵食小鼠的動物實驗，未觀察到致癌反應.

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 百克敏 (Pyraclostrobin)
生殖毒性評估:
依動物研究試驗結果不會削弱生育力。 根據可得到的資料，未達到分類的標準。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。 依動物研究試驗，對懷孕動物不具毒害的劑量不會削弱生育力。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據現有的資訊，在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

備註: 產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 百克敏 (Pyraclostrobin)
重覆吸收毒性評估:
此物質重複暴露下會導致對器官特定的危害。 標的器官: 肝臟、胃腸道和鼻腔

資料關於: 高嶺土 (Kaolin)
重覆吸收毒性評估:
經常吸入顆粒/粉塵到達氣泡可能造成對肺部的損害.

資料關於: 矽膠, 沉澱, 無結晶 (Silica gel, precipitated, crystalline free)
重覆吸收毒性評估:
反覆吸入高劑量的該物質可能造成對肺部的損害。

呼吸性危害

不適用

其它相關毒性資料

誤用將對健康有害

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 0.042 mg/l, 魚, 淡水魚 (經濟合作開發組織(OECD)準則 203)

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 0.08 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部)

水生植物:
ErC50 (72 h) 4.99 mg/l (生長率), 綠藻(Pseudokirchneriella subcapitata) (經濟合作開發組織(OECD)準則 201)

10%有效濃度 (EC10) (72 h) 1.29 mg/l (生長率), 綠藻(Pseudokirchneriella subcapitata) (經濟合作開發組織(OECD)準則 201)

資料關於: 白克列（boscalid）
對魚類的慢性毒性:
無可觀察之影響濃度 (97 天) 0.116 mg/l, 魚, 淡水魚

資料關於: 百克敏 (Pyraclostrobin)
對魚類的慢性毒性:
無可觀察之影響濃度 (98 天) 大約 0.00235 mg/l, 魚, 淡水魚 (OECD Guideline 210, 流過)

資料關於: 百克敏 (Pyraclostrobin)
對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無可觀察之影響濃度 (21 天), 0.004 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第二部, 半靜止)
毒性作用的細項依指標濃度

無可觀察之影響濃度 (31 天), 0.000365 mg/l, 擬糠蝦 (Mysidopsis bahia)

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 白克列（boscalid）
在不同環境區間評估運輸風險。:
下列曝露於土壤中，可能由土壤固體顆粒吸附，因此並不預期會污染地下水。

資料關於: 百克敏 (Pyraclostrobin)
在不同環境區間評估運輸風險。:
下列曝露於土壤中，可能由土壤固體顆粒吸附，因此並不預期會污染地下水。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 白克列（boscalid）
生物降解與消去度的評估 (H2O):
不易生物降解（依國際經濟合作暨發展組織OECD之標準)。

資料關於: 百克敏 (Pyraclostrobin)

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 白克列（boscalid）
生物蓄積性:
生物濃度係數: 57 - 70 (28 天), 魚, 淡水魚
不會在有機體中積累。

資料關於: 百克敏 (Pyraclostrobin)
生物蓄積性:
生物濃度係數: 379 - 507, 魚, 淡水魚 (OECD-Guideline 305)
預料在有機體中不會累積。

其它資訊

其它生態毒性資訊:
未經管制, 不可將產品排放至中環境中。

13. 廢棄處置方法

必須按當地官方條例送至適當的焚燒裝置中。

受污染的包裝材料:
污染之包材應儘可能清空, 再依所裝之產品廢棄方式廢棄。

14. 運送資料

國內運輸:

聯合國編號:	UN 3077
聯合國運輸名稱:	環境危害物質, 固體, 未特別述明 (白克列, 百克敏)
運輸危害分類:	9, EHSM
包裝類別:	III
環境危害:	是

特殊運送方法及注意事項: 未知

<u>特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)</u>
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG

聯合國編號:	UN 3077
聯合國運輸名稱:	環境危害物質, 固體, 未特別述明 (白克列, 百克敏)

Sea transport
IMDG

UN number or ID number:	UN 3077
UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (BOSCALID, PYRACLOSTROBI

			N)
運輸危害分類:	9，EHSM	Transport hazard class(es):	9，EHSM
包裝類別:	III	Packing group:	III
環境危害:	是 海洋污染物(是/否): 是	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
特殊運送方法及注意事項:	EmS: F-A; S-F	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-F

空運 IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
聯合國編號:	UN 3077	UN number or ID number:	UN 3077
聯合國運輸名稱:	環境危害物質，固體，未特別述明（白克列，百克敏）	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (BOSCALID, PYRACLOSTROBIN)
運輸危害分類:	9，EHSM	Transport hazard class(es):	9，EHSM
包裝類別:	III	Packing group:	III
環境危害:	是	Environmental hazards:	yes
特殊運送方法及注意事項:	未知	Special precautions for user:	None known

根據國際海事組織(IMO)規定下進行的海運散裝

不打算進行散裝海運。

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

國內運輸規定見第15 章。

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）

以下規定適用於淨重不超過5公斤的包裝產品
ADR，RID，ADN：特殊規定375；
JT/T617.3;
IMDG：2.10.2.7；
IATA：A197；
TDG：特殊規定99（2）；
49 CFR：？71.4（c）（2）。

15. 法規資料

適用法規

為避免對人類環境所造成的風險，務必遵照指示使用。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。